

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Nennen Sie 4 für die Leiterplattenfertigung relevante CAD-Daten, die der Definition der Bauelemente in den Bauelementbibliotheken dienen.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie das Prinzip des eutektischen Bondens sowie einen beispielhaften detaillierten Ablauf der Vorgehensweise

7	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Skizzieren Sie zwei Varianten der Chip-On-Board Technologie. Stellen Sie dabei die Kontaktierung des Chips mit der Leiterplatte dar.

6	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Nennen Sie zwei Herstellungsmethoden von Druckschablonen und deren Einfluss auf die Qualität des Schablonendruckes.

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Nennen Sie vier Anwendungsgebiete für handgeführte Bestückwerkzeuge.

2	
---	--

- 5.2 Nennen Sie sechs wesentliche Komponenten eines SMD Bestückautomaten.

3	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Nennen Sie einen Bereich, in dem das Selektivlöten überwiegend eingesetzt wird und geben Sie zwei unterschiedliche Verfahren an. Wo liegt der Nachteil beim selektiven Löten?

3	
---	--

- 6.2 Nennen Sie die drei Reflowverfahren und bewerten Sie diese hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte.

4	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

7.1 Nennen Sie die 8 "r" der Logistik

4	
---	--

7.2 Nennen Sie vier Eigenschaften von produktspezifischen Einsätzen für Kleinladungsträger.

4	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 8.1 Definieren sie Qualität und grenzen sie diese von dem Begriff Zuverlässigkeit ab.

3	
---	--

- 8.2 Skizzieren sie die sogenannte „Badewannenkurve“ und nennen sie die Ausfallraten der einzelnen Phasen.

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 9 Beschreiben Sie kurz zwei Anwendungen im alltäglichen Leben, die sinnvoll mittels gedruckter Elektronik hergestellt werden können. Begründen Sie Ihre Auswahl jeweils mit einem Stichpunkt.

2	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10.1 Nennen Sie vier der in der Vorlesung vorgestellten acht Hauptprozessschritte im Back-End der Herstellung von Si-Dickschichtmodulen. Achten Sie dabei auf eine korrekte Reihenfolge gemäß dem zeitlichen Ablauf in der Fertigung.

4	
---	--

- 10.2 Nennen Sie drei häufig eingesetzte Zelltechnologien zur Herstellung von Photovoltaikmodulen. Ordnen Sie diese in einer Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Modulwirkungsgrad an.

4	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- 11 Nennen Sie die vier Schritte des Referenzprozesses zur Herstellung spritzgegossener Schaltungsträger und ordnen Sie die klassischen Prozessschritte der Herstellungsverfahren Heißprägen und Zweikomponentenspritzguss in den Referenzprozess ein.

6	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 12 Stellen Sie anhand eines qualitativen Diagramms den Zusammenhang des Anteils leitfähiger Füllstoffe bei isotropen Leitklebstoffen auf die erzielte elektrische Leitfähigkeit dar.

4	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 13 Ihr Entwicklungsvorstand bittet Sie um einen Vorschlag zum Einsatz einer alternativen hochtemperaturstabilen Verbindungstechnologie zum bisher eingesetzten SnAg(3,5)-Lot mit einem Schmelzpunkt von 221°C. Wählen Sie eine alternative Fügetechnologie für die Anbindung von Leistungshalbleitern aus und begründen Sie Ihre Auswahl auf Basis des Konzepts der homologen Temperatur. Die erwartete Einsatztemperatur liegt bei 175°C.

6	
---	--

Elektronikproduktion

- 14 Nennen Sie 6 Arten der Verschwendung gemäß der Lean Production.

3	
---	--

Löten

- 15.1 Welchen Abstand hat die Leiterplatte beim Wellenlötprozess zur Welle? Geben Sie zudem die durchschnittliche Prozessdauer der Ausbildung der Lötstelle an.

2	
---	--

15.2 Von welchen fünf Faktoren ist der Erwärmungsgrad einer Leiterplatte abhängig?

5	
---	--

Additive Fertigung

16 Beschreiben Sie anhand einer geeigneten Skizze das Aerosol basierte kontaktlose Drucken. Geben Sie zudem drei charakteristische Eigenschaften an.

6	
---	--